

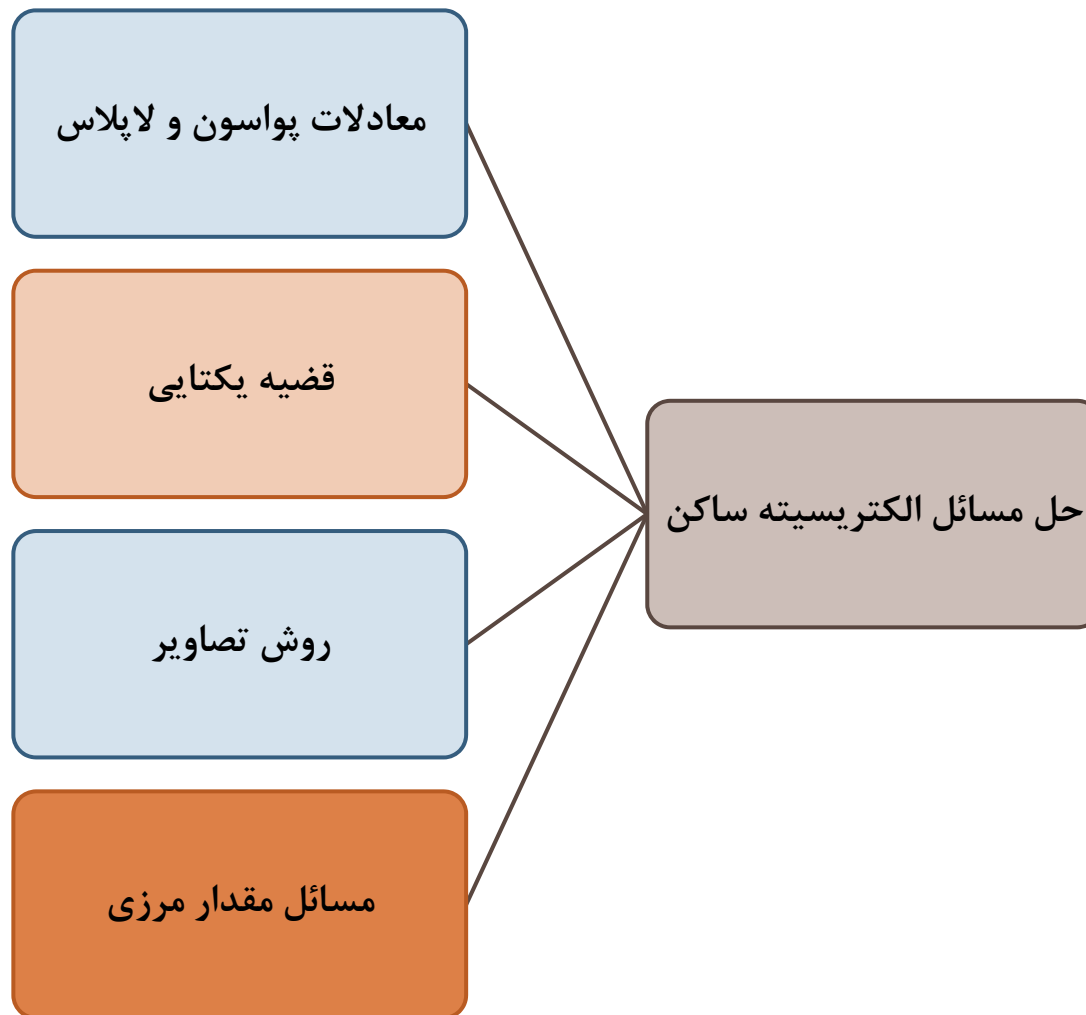


الکترومغناطیس مهندسی

بخش سوم از فصل ۳

حل مسائل الکتریسیته ساکن

۲



مسائل مقدار مرزی

- روش تصاویر در حل مسائلی که شامل بار آزاد در نزدیکی مرزهای هادی با شکل هندسی ساده هستند، کاربرد دارد.
- اگر مسئله شامل دسته‌ای از هادی‌های نگه داشته شده در پتانسیل مشخص و بدون بار آزاد مجزا باشد، با روش تصاویر قابل حل نخواهد بود و نیاز به حل معادله لاپلاس است.
- معادله لاپلاس، یک معادله دیفرانسیل جزئی است. مسائلی را که از معادلات دیفرانسیل جزئی با شرایط مرزی مشخص پیروی می‌کنند، **مسائل مقدار مرزی** گویند.
- مسائل مقدار مرزی در توابع پتانسیل به دسته تقسیم می‌شوند
 - مسائل دیریشله: مقدار پتانسیل در تمام نقاط مرزها مشخص شده است.
 - مسائل نویمن: مشتق عمودی پتانسیل در تمام مرزها مشخص است.
 - مسائل مقدار مرزی ترکیبی: پتانسیل در بعضی از نقاط مرزها و مشتق عمودی پتانسیل در بقیه نقاط مشخص شده است.

؟

□ نحوه حل مسائل مقدار مرزی در حوزه الکتریسیته ساکن در دستگاه های مختصات مختلف و برای دستیابی به توزیع پتانسیل چگونه است؟

مسائل مقدار مرزی – مختصات کارتزین

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0. \quad \text{معادله لاپلاس در مختصات کارتزین}$$



با استفاده از روش جداسازی متغیرها

$$V(x, y, z) = X(x)Y(y)Z(z),$$

$$Y(y)Z(z) \frac{d^2 X(x)}{dx^2} + X(x)Z(z) \frac{d^2 Y(y)}{dy^2} + X(x)Y(y) \frac{d^2 Z(z)}{dz^2} = 0,$$

$$\underbrace{\frac{1}{X(x)} \frac{d^2 X(x)}{dx^2}}_{-k_x^2} + \underbrace{\frac{1}{Y(y)} \frac{d^2 Y(y)}{dy^2}}_{-k_y^2} + \underbrace{\frac{1}{Z(z)} \frac{d^2 Z(z)}{dz^2}}_{-k_z^2} = 0. \quad \rightarrow$$

$$k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = 0.$$

$$\frac{d^2 X(x)}{dx^2} + k_x^2 X(x) = 0.$$

$$\frac{d^2 Y(y)}{dy^2} + k_y^2 Y(y) = 0$$

$$\frac{d^2 Z(z)}{dz^2} + k_z^2 Z(z) = 0,$$

مسائل مقدار مرزی – مختصات کارتزین

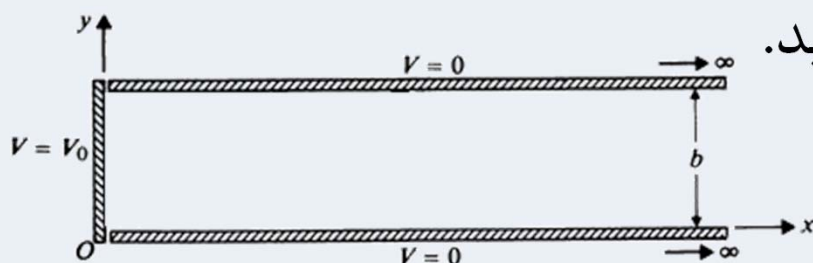
Possible Solutions of $X''(x) + k_x^2 X(x) = 0$

k_x^2	k_x	$X(x)$	Exponential forms [†] of $X(x)$
0	0	$A_0 x + B_0$	
+	k	$A_1 \sin kx + B_1 \cos kx$	$C_1 e^{jkx} + D_1 e^{-jkx}$
−	jk	$A_2 \sinh kx + B_2 \cosh kx$	$C_2 e^{kx} + D_2 e^{-kx}$

مثال ۳-۴

۷

□ دو صفحه هادی موازی زمین شده نیمه بینهایت به فاصله d از هم قرار دارند. صفحه سوم عمود بر این دو صفحه و جدا از آن ها در پتانسیل V_0 نگه داشته می شود. توزیع پتانسیل را در ناحیه احاطه شده توسط این صفحات تعیین کنید.



□ پاسخ

□ شرایط مرزی

- ۱ $V(x, y, z) = V(x, y).$
- ۲ $V(0, y) = V_0$
- ۳ $V(\infty, y) = 0.$
- ۴ $V(x, 0) = 0$
- ۵ $V(x, b) = 0.$

مثال ۳-۴

۸

$$1 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial V}{\partial z} = 0 \quad \Rightarrow \quad Z(z) = B_0.$$

$$\left. \begin{aligned} k_z^2 &= -\frac{1}{Z(z)} \frac{d^2 Z(z)}{dz^2} = 0 \\ k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 &= 0. \end{aligned} \right\} \quad k_y^2 = -k_x^2 = k^2, \quad \text{k حقیقی است}$$

$$k_x = jk \quad \Rightarrow \quad X(x) = C_2 e^{kx} + D_2 e^{-kx} \quad \xrightarrow{3} \quad X(x) = D_2 e^{-kx}.$$

$$k_y = k \quad \Rightarrow \quad Y(y) = A_1 \sin ky + B_1 \cos ky \quad \xrightarrow{4} \quad Y(y) = A_1 \sin ky.$$

$$\begin{aligned} V_n(x, y) &= (B_0 D_2 A_1) e^{-kx} \sin ky \\ &= C_n e^{-kx} \sin ky, \end{aligned}$$

مثال ۳-۴

$$5 \Rightarrow V_n(x, b) = C_n e^{-kx} \sin kb = 0, \Rightarrow \sin kb = 0 \Rightarrow kb = n\pi$$

$$k = \frac{n\pi}{b}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$V_n(x, y) = C_n e^{-n\pi x/b} \sin \frac{n\pi}{b} y.$$

□ رابطه فوق در معادله لاپلاس صدق می کند اما به تنهایی نمی تواند شرط مرزی دوم در $x=0$ را برای همه y ها از 0 تا b ارضا کند.

□ از آنجا که معادله لاپلاس یک معادله دیفرانسیل جزئی خطی است، ترکیب V_n هایی به فرم فوق و به ازای مقادیر مختلف n نیز یک پاسخ خواهد بود.

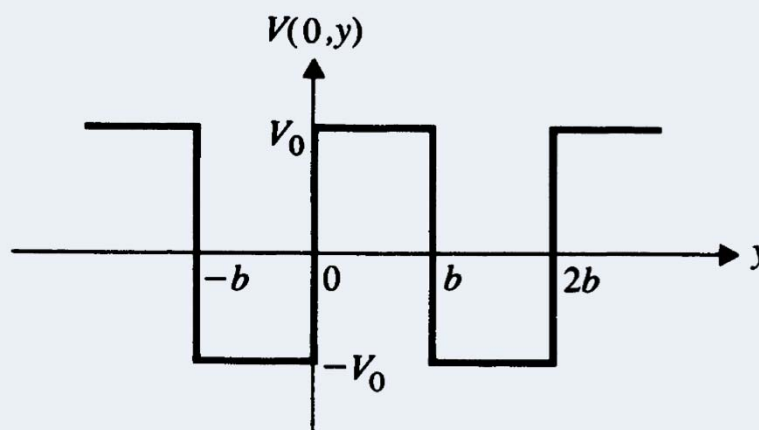
$$V(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} V_n(x, y)$$

مثال ۳-۴

۱۰

$$\begin{aligned} \Rightarrow V(0, y) &= \sum_{n=1}^{\infty} V_n(0, y) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin \frac{n\pi}{b} y \\ &= V_0, \quad 0 < y < b. \end{aligned}$$

□ رابطه فوق بسط سری فوریه یک تابع متناوب و فرد است که در بازه $0 < y < b$ مقدار آن V_0 می باشد.



یادآوری

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{2n\pi}{T}t\right) + b_n \sin\left(\frac{2n\pi}{T}t\right) \right]$$

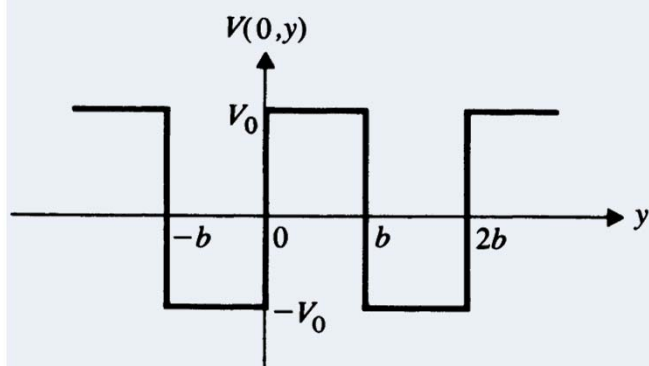
$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \sin\left(\frac{2n\pi}{T}t\right) dt$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cos\left(\frac{2n\pi}{T}t\right) dt$$

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) dt$$

مثال ۳-۴

۱۲



$$C_n = \frac{2}{2b} \left[\int_0^b V_0 \sin\left(\frac{2n\pi}{2b} y\right) dy + \int_b^{2b} -V_0 \sin\left(\frac{2n\pi}{2b} y\right) dy \right]$$

$$= \frac{V_0}{n\pi} (-2 \cos n\pi + 2) = \begin{cases} \frac{4V_0}{n\pi} & \text{if } n \text{ is odd} \\ 0 & \text{if } n \text{ is even} \end{cases}$$

$$V(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n e^{-n\pi x/b} \sin \frac{n\pi}{b} y$$

$$= \frac{4V_0}{\pi} \sum_{n=\text{odd}}^{\infty} \frac{1}{n} e^{-n\pi x/b} \sin \frac{n\pi}{b} y,$$

$$n = 1, 3, 5, \dots,$$

$$x > 0 \quad \text{and} \quad 0 < y < b.$$



مسائل مقدار مرزی – مختصات استوانه ای

۱۳

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial V}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0.$$



$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial V}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2} = 0.$$



$$V(r, \phi) = R(r)\Phi(\phi),$$

$$\underbrace{\frac{r}{R(r)} \frac{d}{dr} \left[r \frac{dR(r)}{dr} \right]}_{k^2} + \underbrace{\frac{1}{\Phi(\phi)} \frac{d^2 \Phi(\phi)}{d\phi^2}}_{-k^2} = 0.$$

معادله لاپلاس در مختصات استوانه ای

با فرض بزرگ بودن بعد طولی در مقایسه با شعاع،
در هندسه استوانه ای، پتانسیل مستقل از z است.

با استفاده از روش جداسازی متغیرها



مسائل مقدار مرزی – مختصات استوانه ای

۱۴

$$\frac{d^2\Phi(\phi)}{d\phi^2} + k^2\Phi(\phi) = 0.$$

معادله دیفرانسیل بر حسب ϕ

□ وقتی $k \neq 0$

□ در شکل‌بندی‌های استوانه‌ای مدور، توابع پتانسیل و در نتیجه $\Phi(\phi)$ نسبت به ϕ متناوب بوده و توابع هذلولوی بکار نمی‌روند.

■ اگر دامنه ϕ محدود نشده باشد، k باید عدد صحیح باشد ($k = n$)

$$\Phi(\phi) = A_\phi \sin n\phi + B_\phi \cos n\phi,$$

$$r^2 \frac{d^2 R(r)}{dr^2} + r \frac{dR(r)}{dr} - n^2 R(r) = 0,$$

معادله دیفرانسیل بر حسب r
(معادله اویلر)

$$R(r) = A_r r^n + B_r r^{-n}.$$

مسائل مقدار مرزی – مختصات استوانه ای

$$V_n(r, \phi) = r^n(A_n \sin n\phi + B_n \cos n\phi) + r^{-n}(A'_n \sin n\phi + B'_n \cos n\phi), \quad n \neq 0.$$

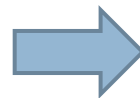
□ هنگامیکه ناحیه مورد نظر شامل $r = 0$ باشد، جملات شامل r^{-n} و r^n هنگامیکه ناحیه مورد نظر شامل بی‌نهایت باشد، جملات شامل r^n نمی‌توانند وجود داشته باشند.

□ وقتی $k = 0$

اگر هیچ تغییرات پیرامونی وجود نداشته باشد

$$\frac{d^2\Phi(\phi)}{d\phi^2} = 0.$$

$$\Phi(\phi) = A_0\phi + B_0$$



$$\Phi(\phi) = B_0.$$

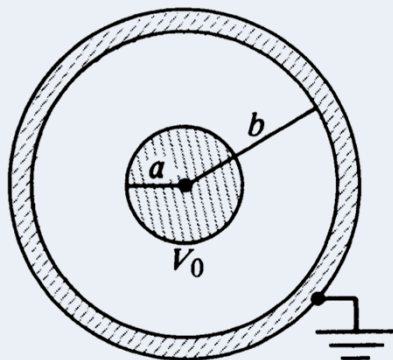
$$\frac{d}{dr} \left[r \frac{dR(r)}{dr} \right] = 0,$$

$$R(r) = C_0 \ln r + D_0,$$

مثال ۳-۵

۱۶

□ یک کابل هم محور بسیار بلند را در نظر بگیرید. شعاع هادی داخلی a و در پتانسل V_0 نگه داشته شده است. هادی خارجی دارای شعاع b بوده و زمین شده است. توزیع پتانسیل در فضای بین دو هادی را بدست آورید.



□ پاسخ

□ با توجه به بلند بودن کابل، وابستگی به z وجود ندارد.

□ با توجه به تقارن، وابستگی به φ وجود ندارد ($k=0$).

$$V(r) = C_1 \ln r + C_2,$$

$$V(b) = 0,$$

$$V(a) = V_0.$$

$$C_1 = -\frac{V_0}{\ln(b/a)}, \quad C_2 = \frac{V_0 \ln b}{\ln(b/a)}.$$

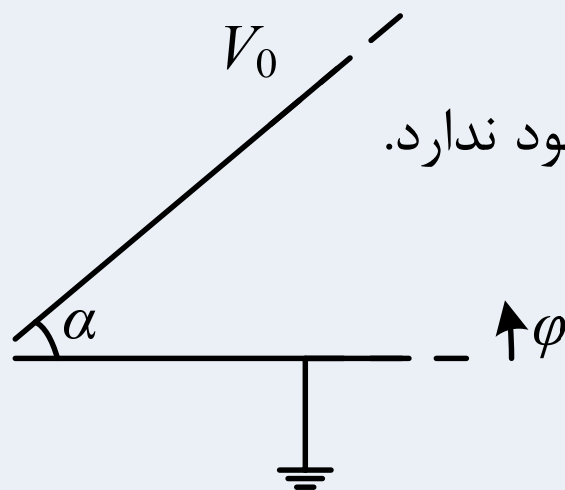
$$V(r) = \frac{V_0}{\ln(b/a)} \ln\left(\frac{b}{r}\right).$$

مثال ۳-۶

۱۷

□ دو صفحه هادی نیمه بینهایت مطابق شکل زیر در پتانسیل های V_0 و صفر نگه داشته شده اند. با فرض اینکه طول این صفحات در امتداد محور Z بسیار بلند باشد، توزیع پتانسیل را در کل فضا بدست آورید.

□ پاسخ



□ با توجه به بلند بودن صفحات، وابستگی به Z وجود ندارد.

□ وابستگی به r وجود ندارد ($k=0$).

$$\Phi(\phi) = A_0\phi + B_0$$

$$V(\varphi) = \begin{cases} 0 & \varphi = 0, 2\pi \\ V_0 & \varphi = \alpha \end{cases}$$

مثال ۳-۶

$$0 \leq \varphi \leq \alpha \quad \square$$

$$V(\varphi) = \frac{V_0}{\alpha} \varphi$$

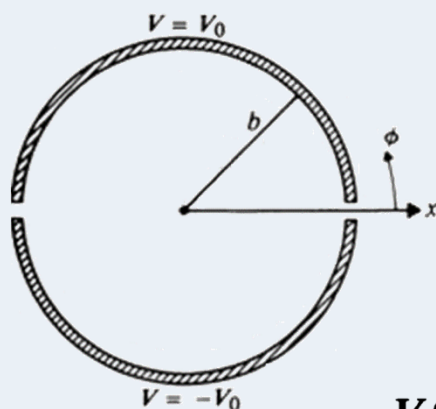
$$\alpha \leq \varphi \leq 2\pi \quad \square$$

$$V(\varphi) = \frac{V_0}{2\pi - \alpha} (2\pi - \varphi)$$

مثال ۳-۷

۱۹

□ یک لوله هادی استوانه ای نازک بسیار بلند به شعاع b به دو بخش تقسیم شده است. نیمه بالایی در پتانسیل V_0 و نیمه پایینی در پتانسیل $-V_0$ نگه داشته شده است. توزیع پتانسیل درون و بیرون لوله را بدست آورید.



□ پاسخ

□ با توجه به بلند بودن لوله وابستگی به z وجود ندارد.

$$V_n(r, \phi) = r^n(A_n \sin n\phi + B_n \cos n\phi) + r^{-n}(A'_n \sin n\phi + B'_n \cos n\phi),$$

$$V(b, \phi) = \begin{cases} V_0 & \text{for } 0 < \phi < \pi, \\ -V_0 & \text{for } \pi < \phi < 2\pi. \end{cases}$$

مثال ۳-۷

□ درون لوله ($r < b$)

■ با توجه به اینکه ناحیه مورد نظر شامل $r = 0$ است، جملات شامل r^{-n} نمی‌توانند وجود داشته باشند.

■ با توجه به اینکه $V(r, \phi)$ یک تابع فرد از ϕ است، بنابراین

$$V_n(r, \phi) = A_n r^n \sin n\phi.$$

■ عبارت فوق به تنهایی نمی‌تواند شرایط مرزی را برآورده کند. بنابراین

$$\begin{aligned} V(r, \phi) &= \sum_{n=1}^{\infty} V_n(r, \phi) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} A_n r^n \sin n\phi, \end{aligned}$$

مثال ۳-۷

$$\sum_{n=1}^{\infty} A_n b^n \sin n\phi = \begin{cases} V_0 & \text{for } 0 < \phi < \pi, \\ -V_0 & \text{for } \pi < \phi < 2\pi. \end{cases}$$

□ رابطه فوق بسط سری فوریه یک تابع متناوب و فرد است که در بازه $0 < \phi < \pi$ مقدار آن V_0 و در بازه $\pi < \phi < 2\pi$ مقدار آن $-V_0$ می باشد.

$$A_n = \begin{cases} \frac{4V_0}{n\pi b^n} & \text{if } n \text{ is odd,} \\ 0 & \text{if } n \text{ is even.} \end{cases}$$

$$V(r, \phi) = \frac{4V_0}{\pi} \sum_{n=\text{odd}}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{r}{b}\right)^n \sin n\phi, \quad r < b.$$

مثال ۳-۷

□ بیرون لوله ($r > b$)

■ با توجه به اینکه ناحیه مورد نظر شامل $r \rightarrow \infty$ است، جملات شامل r^n نمی‌توانند وجود داشته باشند.

■ $V(r, \phi)$ یک تابع فرد از ϕ است.

■ یک عبارت به تنهایی نمی‌تواند شرایط مرزی را برآورده کند. بنابراین

$$V(r, \phi) = \sum_{n=1}^{\infty} V_n(r, \phi) \quad V(b, \phi) = \sum_{n=1}^{\infty} B'_n b^{-n} \sin n\phi$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} B'_n r^{-n} \sin n\phi. \quad = \begin{cases} V_0 & \text{for } 0 < \phi < \pi, \\ -V_0 & \text{for } \pi < \phi < 2\pi. \end{cases}$$

$$B'_n = \begin{cases} \frac{4V_0 b^n}{n\pi} & \text{if } n \text{ is odd,} \\ 0 & \text{if } n \text{ is even.} \end{cases}$$

$$V(r, \phi) = \frac{4V_0}{\pi} \sum_{n=\text{odd}}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{b}{r}\right)^n \sin n\phi,$$